Lusztig 小量子群

戚天成 ✉

复旦大学 数学科学学院

2026 年 11 月 9 日

这份笔记记录 Lusztig 小量子群的相关基本事实与术语, 主要参考文献是 [CP95, DCK90, DCKP92, Jan96, Lus90a, Lus90b, GK93, Len16].

1 记号固定

这份笔记固定秩为 n 的有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 及其关于某个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 产生的实内积空间 $(E,(-,-))$ 中的根系 Φ, 该根系的 Weyl 群是 W. 设 $\Delta=\{\alpha_1,...,\alpha_n\}$ 是 Φ 的一个单根集, 相应的 Cartan 矩阵记作 $(a_{ij})_{n\times n}$. 我们正规化根系: 要求短根 α 满足 $(\alpha,\alpha)=2$. 那么命 $d_i=(\alpha_i,\alpha_i)/2\in\{1,2,3\}$ 可得 $(d_ia_{ij})_{n\times n}$ 是对称矩阵. 任取 $w\in W$ 的 reduced 表示 $w=s_{i_1}s_{i_2}\cdots s_{i_t}$, 我们得到正根序列

$$\beta_1=\alpha_{i_1},\beta_2=s_{i_1}(\alpha_{i_2}),...,s_{i_t}=s_{i_1}\cdots s_{i_{t-1}}(\alpha_{i_t}). \tag{1.1}$$

如果 w 是 W 中最长元, 即 $t=N:=|\Phi^+|$, 则 $\{\beta_1,...,\beta_N\}=\Phi^+$. 对 $1\leq i\neq j\leq n$, 当 $a_{ij}a_{ji}=0,1,2,3$ 时 (这是复半单 Lie 代数场景所有可能的取值, 因为连通 Dynkin 图有边相连的顶点最多 3 重边), 分别定义 $m_{ij}=2,3,4,6$. 那么 Weyl 群有生成元生成关系 [Hum90, Theorem 1.9]

$$W=<s_1,...,s_n\mid s_i^2=(s_is_j)^{m_{ij}}=1,1\leq i\neq j\leq n>. \tag{1.2}$$

关于 Weyl 群 W 我们有**辫群**

$$\mathscr{B}_W:=<T_1,T_2,...,T_n\mid \overbrace{T_iT_jT_i\cdots}^{m_{ij}\text{项}}=\overbrace{T_jT_iT_j\cdots}^{m_{ij}\text{项}},1\leq i\neq j\leq n>. \tag{1.3}$$

于是我们有满群同态 $\mathscr{B}_W\to W,T_i\mapsto s_i$.

因为 $\mathfrak{h}^*$ 上的对称双线性型 $(-,-):\mathfrak{h}^*\times\mathfrak{h}^*\to\Bbbk,(\gamma,\delta)\mapsto\kappa(t_\gamma,t_\delta)$ 是非退化的, 所以有 $\varpi_1,...,\varpi_n\in\mathfrak{h}^*$(即基本权) 使得

$$(\varpi_i,\alpha_j)=(\alpha_j,\alpha_j)\delta_{ij}/2=\delta_{ij}d_j,\ \forall 1\leq i,j\leq n. \tag{1.4}$$

对根系 Φ 的根格 $Q=\mathbb{Z}\Phi=\oplus_{i=1}^n\mathbb{Z}\alpha_i$ 和权格 $P=\oplus_{i=1}^n\mathbb{Z}\varpi_i$, 设 $\alpha_j=\sum_{i=1}^n t_{ij}\varpi_i,t_{ij}\in\Bbbk$, 利用(1.4)可得

$$\alpha_j=\sum_{i=1}^n a_{ij}\varpi_i\in P. \tag{1.5}$$

所以 $Q\subseteq P$. 此外, 可直接验证 $[P:Q]$ 就是 Cartan 矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ 的行列式.

2 量子二项式系数

下面简要介绍量子二项式系数的记号并记录些恒等式. 设 $\Bbbk$ 是域且 t 是未定元, 记 $\Bbbk(t)$ 是以 t 为变量的有理函数域. 那么对自然数 $n \geq i$, 可定义有理函数

$$\binom{n}{i}_t = \frac{(t^n-1)(t^{n-1}-1)\cdots(t-1)}{(t^i-1)(t^{i-1}-1)\cdots(t-1)(t^{n-i}-1)(t^{n-i-1}-1)\cdots(t-1)}. \tag{2.1}$$

当 $i=0$ 时, 约定 $\binom{n}{0}_t = 1$, 易见也有 $\binom{n}{n}_t = 1$ (所以当 $n=0$ 时自动有 $\binom{0}{0}_t = 1$). 之后我们会看到有理函数 (2.1) 总是多项式, 见 [命题2.2]. 因此我们总能够定义 (2.1) 中的变量 t 关于 $q \in \Bbbk$ 的赋值, 相应的 $\Bbbk$ 中元素记作 $\binom{n}{i}_q$, 称为 **Gauss q-二项式系数**. 但如果要 $\binom{n}{i}_q$ 能够表达为 (2.1) 中形式, 自然需要 $q \in \Bbbk$ 代入 (2.1) 分母中任何项都非零. 如果 q 不是单位根, 那么总有 $\binom{n}{i}_q \neq 0$. 记 $(n)_t = (t^n-1)/(t-1)$. 类似于组合数 (经典二项式系数) 场景的 Pascal 恒等式, 我们也有 q-二项式系数 (量子二项式系数) 的 q-Pascal 恒等式:

Lemma 2.1 (q-Pascal 恒等式, [BG02])**.** 设 t 是域 $\Bbbk$ 上未定元, 那么对任何正整数 $n > i \geq 1$ 有

$$\binom{n}{i}_t = \binom{n-1}{i}_t + t^{n-i}\binom{n-1}{i-1}_t = t^i\binom{n-1}{i}_t + \binom{n-1}{i-1}_t. \tag{2.2}$$

Proof. 对 (2.1), 我们计算

$$\begin{aligned}
\binom{n}{i}_t =& \frac{(t^n-1)(t^{n-1}-1)\cdots(t-1)}{(t^i-1)(t^{i-1}-1)\cdots(t-1)(t^{n-i}-1)(t^{n-i-1}-1)\cdots(t-1)} \\
=& \frac{(t^n-t^{n-i}+t^{n-i}-1)(t^{n-1}-1)\cdots(t-1)}{(t^i-1)(t^{i-1}-1)\cdots(t-1)(t^{n-i}-1)(t^{n-i-1}-1)\cdots(t-1)} \\
=& t^{n-i}\binom{n-1}{i-1}_t + \binom{n-1}{i}_t.
\end{aligned}$$

这证明了 q-Pascal 恒等式 (2.2) 的第一个等号, 继续计算

$$\begin{aligned}
\binom{n}{i}_t =& \frac{(t^n-1)(t^{n-1}-1)\cdots(t-1)}{(t^i-1)(t^{i-1}-1)\cdots(t-1)(t^{n-i}-1)(t^{n-i-1}-1)\cdots(t-1)} \\
=& \frac{(t^n-t^i+t^i-1)(t^{n-1}-1)\cdots(t-1)}{(t^i-1)(t^{i-1}-1)\cdots(t-1)(t^{n-i}-1)(t^{n-i-1}-1)\cdots(t-1)} \\
=& t^i\binom{n-1}{i}_t + \binom{n-1}{i-1}_t.
\end{aligned}$$

□

当 $n=1$ 时, 明显有 $\binom{n}{i}_t \in \Bbbk[t], \forall 0 \leq i \leq n$. 所以, 利用 q-Pascal 恒等式对正整数 n 作归纳可知

Proposition 2.2 ([BG02])**.** 设 n, i 是自然数, $n \geq i$ 且 t 为域 $\Bbbk$ 上未定元. 总有 $\binom{n}{i}_t \in \mathbb{Z}[t]$.

Remark 2.3. 因此, q-Pascal 恒等式 (2.2) 事实上为 $\Bbbk[t]$ 中恒等式. 因此对任何 $q \in \Bbbk$, 对 (2.2) 关于 $t=q$ 作赋值可得相应的 $\Bbbk$ 中 q-Pascal 恒等式.

下面我们介绍对 q-二项式系数相应的 "q-二项式定理". 考虑未定元 t 处的量子平面 $\mathcal{O}_t(\Bbbk^2) = \Bbbk[t]\langle x, y\rangle/(xy - tyx)$, 这是 $\Bbbk$-代数且对任何 $q \in \Bbbk^\times$ 有自然的代数同构 $\mathcal{O}_t(\Bbbk^2)/(t-q) \cong \mathcal{O}_q(\Bbbk^2)$. 我们证明

Proposition 2.4 (q-二项式定理, [BG02])**.** 设 t 是域 $\Bbbk$ 上未定元, n 是正整数. 那么在 $\mathcal{O}_t(\Bbbk^2)$ 中有

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}_t y^i x^{n-i}.$$

特别地, 对任何 $q \in \Bbbk^\times$, 在 $\mathcal{O}_q(\Bbbk^2)$ 中有

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}_q y^i x^{n-i}. \tag{2.3}$$

Proof. 对正整数 n 作归纳. 当 $n=1$ 时, 我们有 $\binom{1}{0}_t = \binom{1}{1}_t = 1$, 因此结论成立. 假设结论对 $n-1 (n \geq 2)$ 情形成立, 我们计算

$$\begin{aligned}
(x+y)^n =& (x+y)(x+y)^{n-1} \\
=& (x+y)(\sum_{i=0}^{n-1} \tbinom{n-1}{i}_t y^i x^{n-i-1}) \\
=& \sum_{i=0}^{n-1} \tbinom{n-1}{i}_t x y^i x^{n-i-1} + \sum_{i=0}^{n-1} \tbinom{n-1}{i}_t y^{i+1} x^{n-i-1} \\
=& \sum_{i=0}^{n-1} \tbinom{n-1}{i}_t t^i y^i x^{n-i} + \sum_{i=0}^{n-1} \tbinom{n-1}{i}_t y^{i+1} x^{n-i-1} \\
=& x^n + \sum_{i=1}^{n-1} \tbinom{n-1}{i}_t t^i y^i x^{n-i} + \sum_{i=0}^{n-2} \tbinom{n-1}{i}_t y^{i+1} x^{n-i-1} + y^n \\
=& x^n + \sum_{i=1}^{n-1} (t^i \tbinom{n-1}{i}_t + \tbinom{n-1}{i-1}_t y^i x^{n-i}) + y^n \\
=& \sum_{i=0}^{n} \tbinom{n}{i}_t y^i x^{n-i}.
\end{aligned}$$

最后一个等号来自 q-Pascal 恒等式 (2.2). □

Remark 2.5. 通过 (2.3), 立即得到对任何域 $\Bbbk$ 上代数 A, 只要元素 $a, b \in A$ 满足 $ab = qba$, 其中 $q \in \Bbbk^\times$, 那么对任何正整数 n 有 $(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}_q b^i a^{n-i}$. 条件 $q \in \Bbbk^\times$ 不是必要的: 如果 $q = 0$, 即 $ab = 0$, 当然有

$$(a+b)^n = b^n + b^{n-1}a + \cdots + ba^{n-1} + a^n,$$

并且这时 $\binom{n}{i}_0 = 1, \forall 0 \leq i \leq n$. 我们依然有相应的 q-二项式定理成立. 所以对域 $\Bbbk$ 上代数 A 和 $q \in \Bbbk$, 如果元素 $a, b \in A$ 满足 $ab = qba$, 那么有 $(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}_q b^i a^{n-i}$.

前面我们对自然数 $n \geq i$ 以及未定元 t 定义了多项式(2.1). 之后讨论量子包络代数时使用另一种 q-二项式系数 $\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_t$ 更为便捷. 以下保持 $n \geq i$ 是自然数, 定义 $\Bbbk(t)$ 中有理函数

$$\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_t = \frac{(t^n - t^{-n})(t^{n-1} - t^{1-n}) \cdots (t - t^{-1})}{(t^i - t^{-i})(t^{i-1} - t^{1-i}) \cdots (t - t^{-1})(t^{n-i} - t^{i-n})(t^{n-i-1} - t^{1+i-n}) \cdots (t - t^{-1})}. \tag{2.4}$$

约定 $\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix}_t = \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix}_t = 1$. 对任何整数 $n \in \mathbb{Z}$, 引入记号

$$[n]_t := \frac{t^n - t^{-n}}{t - t^{-1}} \in \mathbb{Q}(t).$$

利用因式分解可知 $[n]_t \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$. 因此对 $q \in \Bbbk^\times$, 可考虑 $[n]_t$ 关于 $t = q$ 的赋值. 式(2.4)也可改写为

$$\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_t = \frac{[n]_t[n-1]_t \cdots [1]_t}{[i]_t[i-1]_t \cdots [1]_t[n-i]_t \cdots [1]_t}. \tag{2.5}$$

当 n 和 $q \in \Bbbk^\times$ 满足 $q^2, ..., q^{2(n-1)} \neq 1$ 时, 对任何 $0 \leq i \leq n$ 可定义 $\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_q \in \Bbbk$, 这时可直接验证

$$q^{i(n-i)} \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_q = \begin{pmatrix} n \\ i \end{pmatrix}_{q^2}. \tag{2.6}$$

Remark 2.6. 如果 q 是 $\Bbbk$ 上的未定元, 那么(2.6)和 [命题2.2] 说明 $\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}_q \in \mathbb{Z}[q, q^{-1}]$.

如果对正整数 m 和满足 $q^2 \neq 1$ 的 $q \in \Bbbk^\times$, 我们引入记号

$$[n]_q! := [n]_q[n-1]_q \cdots [1]_q \text{ 以及 } (n)_q! := (n)_q(n-1)_q \cdots (1)_q, \tag{2.7}$$

那么可直接计算验证有 q-正整数的阶乘恒等式

$$[n]_q! = q^{-n(n-1)/2}(n)_q!. \tag{2.8}$$

设含幺环 R 上有环自同构 $\sigma : R \to R$, 并固定 $x \in R$. 那么可定义 σ-导子 $\mathrm{ad}_\sigma x : R \to R, xr - \sigma(r)x$. 当 $\sigma = \mathrm{id}$ 时, 这里定义的 σ-导子就是通常的伴随变换 $[x, -]$. 如果记 $\lambda_x : R \to R, a \mapsto xa$ 以及 $\rho_x : R \to R, a \mapsto ax$ 分别是 x 决定的 R 上左乘变换和右乘变换. 那么 $\mathrm{ad}_\sigma x = \lambda_x + (-\rho_x\sigma)$. 所以, 如果 $\sigma : R \to R$ 满足有 $q \in \Bbbk^\times$ 使得 $\sigma(x) = q^{-1}x$, 那么 $\lambda_x(-\rho_x\sigma) = q(-\rho_x\sigma)\lambda_x$ 所以可应用 [注记2.5] 得到对任何正整数 m 和 $r \in R$ 有

$$(\mathrm{ad}_\sigma x)^m(r) = \sum_{k=0}^{m} \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix}_q (-1)^k(\rho_x\sigma)^k\lambda_x^{m-k}(r) = \sum_{k=0}^{m} \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix}_q (-1)^k(\rho_x\sigma)^k(x^{m-k}r). \tag{2.9}$$

结合 $\sigma(x) = q^{-1}x$ 的假设, 归纳地可得到

$$(\mathrm{ad}_\sigma x)^m(r) = \sum_{k=0}^{m} \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix}_q (-1)^k q^{-k(2m-k-1)/2} x^{m-k}\sigma^k(r)x^k. \tag{2.10}$$

Proposition 2.7 ([BG02])**.** 设 ℓ 是奇数, $\epsilon \in \Bbbk^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, R 是 $\Bbbk$-代数, $x \in R$ 且 R 上代数自同构 σ 满足 $\sigma(x) = \epsilon^{-1}x$. 那么 $(\mathrm{ad}_\sigma x)^\ell(r) = x^\ell r - \sigma^\ell(r)x^\ell$.

Proof. 对 $1 \leq k \leq \ell - 1$ 有 $\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix}_\epsilon = 0$, 所以结论来自(2.10). □

3 量子包络代数及其整形式

下面介绍量子包络代数的概念 [BG02, Jan96]. 设 $q \in \Bbbk^\times$ 满足 q 不是单位根或 q 是 ℓ 次本原单位根, $\ell \geq 3$ 为奇数且当 $\mathfrak{g}$ 是 G_2 型时要求 n 与 3 互素. 回忆 $\{d_1, ..., d_n\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ 满足 $(d_ia_{ij})_{n\times n}$ 是对称矩阵. 对

$1 \leq i \leq n$, 记 $q_i := q^{d_i}$. 秩为 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在 $q \in \Bbbk^\times$ 处的 **(Drinfel'd-Jimbo 型) 量子包络代数**是由生成元

$$E_1, ..., E_n, F_1, ..., F_n, K_1^{\pm 1}, ..., K_n^{\pm 1}$$

和下述生成关系 (最后两行被称为**量子 Chevalley-Serre 关系**) 定义的 $\Bbbk$-代数:

$$K_iK_j = K_jK_i,\ E_iF_j - F_jE_i = \delta_{ij}\frac{K_i - K_i^{-1}}{q_i - q_i^{-1}},$$

$$K_iE_jK_i^{-1} = q_i^{a_{ij}}E_j,\ K_iF_jK_i^{-1} = q_i^{-a_{ij}}F_j,$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}} (-1)^k \begin{bmatrix} 1-a_{ij} \\ k \end{bmatrix}_{q_i} E_i^{1-a_{ij}-k}E_jE_i^k = 0,\ (i \neq j),$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}} (-1)^k \begin{bmatrix} 1-a_{ij} \\ k \end{bmatrix}_{q_i} F_i^{1-a_{ij}-k}F_jF_i^k = 0,\ (i \neq j).$$

有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在 $q \in \Bbbk^\times$(当 q 是单位根时满足前面的假设) 处的量子包络代数被记作 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$. 我们指出 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 上有唯一的 Hopf 代数结构满足

$$\Delta(E_i) = E_i \otimes 1 + K_i \otimes E_i,\ \Delta(K_i) = K_i \otimes K_i,\ \Delta(F_i) = F_i \otimes K_i^{-1} + 1 \otimes F_i,$$

$$\varepsilon(E_i) = \varepsilon(F_i) = 0,\ \varepsilon(K_i) = 1.$$

保持前面对 $q \in \Bbbk^\times$ 的假设, 只要 q_i 和自然数 s 满足 $[s]_{q_i}! \neq 0$, 就能定义 s 次 **divided powers** [Lus90b]

$$E_i^{(s)} := \frac{E_i^s}{[s]_{q_i}!},\ F_i^{(s)} := \frac{F_i^s}{[s]_{q_i}!}. \tag{3.1}$$

Lusztig 在 [Lus90b, Theorem 3.1] 中对每个正整数 $1 \leq i \leq n$, 说明有量子包络代数 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 上唯一的代数自同构 $T_i : \mathcal{U}_q(\mathfrak{g}) \to \mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 满足

$$T_iE_i = -F_iK_i, \tag{3.2}$$

$$T_iF_i = -K_i^{-1}E_i, \tag{3.3}$$

$$T_iE_j = \sum_{s=0}^{-a_{ij}} (-1)^{s-a_{ij}} q_i^{-s} E_i^{(-a_{ij}-s)} E_j E_i^{(s)},\ (j \neq i), \tag{3.4}$$

$$T_iF_j = \sum_{s=0}^{-a_{ij}} (-1)^{s-a_{ij}} q_i^{s} F_i^{(s)} F_j F_i^{(-a_{ij}-s)},\ (j \neq i), \tag{3.5}$$

$$T_iK_j = T_iK_{\alpha_j} = K_{s_i(\alpha_j)} = K_jK_i^{-a_{ij}},\ (\alpha \in Q). \tag{3.6}$$

证明细节也参见 [Jan96, §8.14]. 注意到(3.4)与(3.5)中的 divided powers 都定义合理, 而(3.6)也说明 $T_iK_i = K_i^{-1}$. 这里指出 T_i 仅是 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 作为代数的自同构, 而不是 Hopf 代数的自同构. Lusztig 利用(3.2)-(3.6)定义的代数自同构事实上是 $\mathscr{B}_W$ 到代数自同构群 $\mathrm{Aut}_{\Bbbk}\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 的群同态. 对 Weyl 群元素 w 的 reduced 表示

$w = s_{i_1} \cdots s_{i_t}$, $T_w \coloneqq T_{i_1} \cdots T_{i_t}$ 只依赖于 w, 不依赖于 w 的 reduced 表示的选取. 对 Weyl 群最长元由(1.1)给出的正根序列 $\beta_1, ..., \beta_N$, 定义量子根向量

$$E_{\beta_j} \coloneqq T_{i_1} \cdots T_{i_{j-1}}(E_{i_j}),\ F_{\beta_j} \coloneqq T_{i_1} \cdots T_{i_{j-1}}(F_{i_j}). \tag{3.7}$$

那么有 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基 [Lus90b]:

$$\{F_{\beta_N}^{n_N} \cdots F_{\beta_1}^{n_1} K_\lambda E_{\beta_1}^{m_1} \cdots E_{\beta_N}^{m_N} \mid n_1, ..., n_N, m_1, ..., m_N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \lambda \in Q\}. \tag{3.8}$$

设 q 是 $\mathbb{Q}$ 上未定元, 那么取 $\Bbbk = \mathbb{Q}(q)$, 得到 $\mathbb{Q}(q)$-代数 $\mathbb{U}_q = \mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$, 也可以视作 $\mathcal{A} = \mathbb{Z}[q, q^{-1}]$ 上的代数.

量子包络代数的 **Lusztig 整形式** [Lus90b](或被称为**限制型整形式**) 是指 $\mathbb{U}_q$ 的由 $E_i^{(s)}, F_i^{(s)}, K_i^{\pm 1}, 1 \leq i \leq n, s \in \mathbb{N}$ 生成的 $\mathcal{A}$-子代数, 记作 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$. 量子包络代数的 **De Concini-Kac 整形式** [DCK90] 是指 $\mathbb{U}_q$ 的由 $E_i, F_i, K_i^{\pm 1}, (K_i - K_i^{-1})/(q_i - q_i^{-1})$ 生成的 $\mathcal{A}$-子代数, 记作 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK}$. 它们被称为整形式是因为有 $\mathbb{Q}(q)$-代数同构

$$\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{Q}(q) \cong \mathbb{U}_q \cong \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK} \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{Q}(q),$$

并且可以证明这两个整形式都是自由 $\mathcal{A}$-模 (并且都是 $\mathcal{A}$ 上的 Hopf 代数, K_i 都是群样元)[Lus90b, Theorem 4.5]. 在 $\mathbb{U}_q$ 中有关于 divided powers 的恒等式 [CP95, p.298 Eq. (13)]:

$$E_i^{(r)} F_i^{(s)} = \sum_{r,s \geq t \geq 0} F_i^{(s-t)} \begin{bmatrix} K_i; 2t - s - r \\ t \end{bmatrix}_{q_i} E_i^{(r-t)}. \tag{3.9}$$

其中对任何 $r \in \mathbb{N}$ 和 $m \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{bmatrix} K_i; m \\ r \end{bmatrix}_{q_i} = \prod_{s=1}^{r} \frac{K_i q_i^{m+1-s} - K_i^{-1} q_i^{s-m-1}}{q_i^s - q_i^{-s}}.$$

那么从式(3.9)可知 $\left[\begin{smallmatrix} K_i; m \\ r \end{smallmatrix}\right]_{q_i} \in \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$. 特别地, 由 $\left[\begin{smallmatrix} K_i; 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]_{q_i} = (K_i - K_i^{-1})/(q_i - q_i^{-1})$ 得到 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK} \subseteq \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$.

设 $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, 这里 $\ell \geq 3$ 是奇数, 当 $\mathfrak{g}$ 有 G_2 型单 Lie 理想时要求 ℓ 与 3 互素. 我们有赋值映射 $\mathcal{A} \to \mathbb{C}, f(q, q^{-1}) \mapsto f(\epsilon, \epsilon^{-1})$, 这使得 $\mathbb{C}$ 成为 $\mathcal{A}$-代数. 于是我们能够考虑前面的两种整形式在 $q = \epsilon$ 处的特殊化. 例如 De-Concini-Kac 整形式 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK}$ 满足其特殊化 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) \coloneqq \mathbb{U}_{\mathcal{A}}^{DK} \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{C}$ 就是前面定义量子包络代数的生成元生成关系给出的 $\mathbb{C}$-代数. De-Concini-Kac 量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g})$ 在典范中心 Hopf 子代数 $C_\epsilon(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}[E_{\beta_1}^\ell, ..., E_{\beta_N}^\ell, F_{\beta_1}^\ell, ..., F_{\beta_N}^\ell, K_1^{\pm \ell}, ..., K_n^{\pm \ell}]$[DCKP92] 上是秩为 $\ell^{\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}}$ 的自由模, 于是得到 $\ell^{\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}}$ 维 Hopf 商

$$\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) = \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}) / C_\epsilon(\mathfrak{g})^+ \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g}). \tag{3.10}$$

称式(3.10)定义的有限维 Hopf 代数是 **Lusztig 小量子群**. 在小量子群中有 $E_{\beta_j}^\ell = 0$ 以及 $K_i^\ell = 1$. 此外, De Concini-Kac 量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基(3.8)诱导小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基

$$\{F_{\beta_N}^{n_N} \cdots F_{\beta_1}^{n_1} K_1^{t_1} \cdots K_n^{t_n} E_{\beta_1}^{m_1} \cdots E_{\beta_N}^{m_N} \mid 0 \leq n_1, ..., n_N, m_1, ..., m_N, t_1, ..., t_n \leq \ell - 1\} \tag{3.11}$$

在 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L \otimes_{\mathcal{A}} \mathbb{C}$ 中明显有 $E_i^\ell = F_i^\ell = 0$ (因为在 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$ 中有 $E_i^s = [s]_{q_i}! E_i^{(s)}$ 和 $F_i^s = [s]_{q_i}! F_i^{(s)}$, 所以利用 $[\ell]_{\epsilon^{d_i}} = 0$ 便知). 此外还有 $K_i^{2\ell} = 1$: 由这时在 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$ 中有下面的恒等式立即得到:

$$\prod_{s=1}^{\ell} (K_i q_i^{1-s} - K_i^{-1} q_i^{s-1}) = \left[\begin{smallmatrix} K_i; 0 \\ \ell \end{smallmatrix}\right]_{q_i} \prod_{s=1}^{\ell} (q_i^s - q_i^{-s}).$$

这反映了 **Lusztig 整形式和 De Concini-Kac 整形式的量子参数关于单位根特殊化后代数结构十分不同**.

通常为了让 Lusztig 整形式产生的量子群包含 Lusztig 小量子群, 会考虑 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L$ 的 Hopf 商 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L/(K_i^\ell-1 \mid 1\leq i\leq n)$ 关于 $q=\epsilon$ 的特殊化 (无论是否商去该 Hopf 理想, Lusztig 都研究了相应的单位根处大量子群和小量子群的代数结构, 例如见 [Lus90b, §5-6]):

$$\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \coloneqq (\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L/(K_i^\ell-1 \mid 1\leq i\leq n))\otimes_{\mathcal{A}}\mathbb{C} \cong (\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L\otimes_{\mathcal{A}}\mathbb{C})/(K_i^\ell-1 \mid 1\leq i\leq n).$$

于是前面的讨论表明在 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 中

$$E_i^\ell = F_i^\ell = 0,\ K_i^\ell = 1, \forall 1\leq i\leq n. \tag{3.12}$$

对自然数 $0\leq s\leq \ell-1$, 易见 $E_i^{(s)}$ 与 E_i^s 相差某个非零常数倍, $F_i^{(s)}$ 与 F_i^s 相差某个非零常数倍.

在我们对 ℓ 次本原单位根 ϵ 的假设下, Müller 在 [M98, Theorem 3.5 (a)] 计算了 Hopf 代数 $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L\otimes_{\mathcal{A}}\mathbb{C}$ 的余根滤. 特别地, $\mathbb{U}_{\mathcal{A}}^L\otimes_{\mathcal{A}}\mathbb{C}$ 的余根是 $(2\ell)^n$ 阶群 (也见 [Len16, Lemma 4.2]). 故 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是 pointed Hopf 代数.

4 量子 Frobenius 映射

设 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数, 那么 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 可以由 Chevalley 生成元 $\{e_i,h_i,f_i\}_{i=1}^n$ 以及下述生成关系定义:

$$h_ih_j-h_jh_i=0, e_if_i-f_ie_i=h_i, e_if_j-f_je_i=0\ (i\neq j),$$

$$h_ie_j-e_jh_i=a_{ij}e_j, h_if_j-f_jh_i=-a_{ij}f_j,$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}}(-1)^k\left(\begin{smallmatrix}1-a_{ij}\\ k\end{smallmatrix}\right)e_i^{1-a_{ij}-k}e_je_i^k=0\ (i\neq j),$$

$$\sum_{k=0}^{1-a_{ij}}(-1)^k\left(\begin{smallmatrix}1-a_{ij}\\ k\end{smallmatrix}\right)f_i^{1-a_{ij}-k}f_jf_i^k=0\ (i\neq j).$$

根据 [CP95, Proposition 9.3.10], 如果考虑 $q=1$(对应 $\ell=1$) 的特殊化, 那么有 Hopf 代数同构 $\mathcal{U}_1^L(\mathfrak{g})\cong\mathcal{U}(\mathfrak{g})$.

同样我们可以考虑 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 中的 divided powers $e_i^{(s)}=e_i^s/s!$ 以及 $f_i^{(s)}=f_i^s/s!$, 其中 $s\in\mathbb{N}$. 称 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 中由所有 $e_i^{(s)},f_i^{(s)}$ 生成的子环/$\mathbb{Z}$-子代数为 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 的 **Chevalley-Kostant $\mathbb{Z}$-形式** [MR161, Kos66], 记作 $\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}$. Lusztig 对量子包络代数引入的限制型整形式可以视作 Chevalley-Kostant $\mathbb{Z}$-形式的量子版本.

设 p 是素数且 $\mathbb{F}_p$ 是 p 元域, $G_{\mathbb{F}_p}$ 是 $\mathfrak{g}$ 对应的 Chevalley 群. 域 $\mathbb{F}_p$ 上的 Hopf 代数

$$\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}\coloneqq\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{F}_p$$

被称为 $G_{\mathbb{F}_p}$ 的**超代数**. 对 $\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$, 存在唯一的 Hopf 代数同态 $\mathrm{Fr}:\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}\to\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$(称为 **Frobenius 映射**) 使得

$$\mathrm{Fr}(e_i^{(r)})=\begin{cases}e_i^{(r/p)}, & p\text{整除}r,\\ 0, & \text{否则},\end{cases}$$

$$\mathrm{Fr}(f_i^{(r)})=\begin{cases}f_i^{(r/p)}, & p\text{整除}r,\\ 0, & \text{否则}.\end{cases}$$

如果记 $\mathfrak{u}_{\mathbb{F}_p}$ 是 $\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$ 的由 e_i, f_i 生成的子代数, 那么 Ker(Fr) 是 $\mathfrak{u}_{\mathbb{F}_p}$ 的增广理想在 $\mathcal{U}_{\mathbb{F}_p}$ 中生成的理想. 在 [Lus90b, §8] 中, Lusztig 证明了有唯一的 Hopf 代数同态 $\mathrm{Fr}_\epsilon : \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \to \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 使得 $\mathrm{Fr}_\epsilon(K_i) = 1$ 以及

$$\mathrm{Fr}_\epsilon(E_i^{(r)}) = \begin{cases} e_i^{(r/\ell)}, & \ell\text{整除}r, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

$$\mathrm{Fr}_\epsilon(F_i^{(r)}) = \begin{cases} f_i^{(r/\ell)}, & \ell\text{整除}r, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

称 $\mathrm{Fr}_\epsilon : \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \to \mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是**量子 Frobenius 映射**, 它明显是满射. Latyshev 在 [Ls63] 中得到特征零的域上有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是 PI 代数当且仅当 $\mathfrak{g}$ 是交换 Lie 代数. 而非零的有限维复半单 Lie 代数都不交换, 所以 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 不是 PI 代数, **这说明 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 不是 PI 代数**. 特别地, $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 不是中心上有限生成模. 此外, 由于 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 只要 $\mathfrak{g} \neq 0$ 都存在无限维不可约表示, 所以 Fr_ϵ 是满射说明 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 也有无限维不可约表示.

Lusztig 也证明了 $\mathrm{Ker}(\mathrm{Fr}_\epsilon)$ 既是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的增广理想 $(E_i, F_i, K_i - 1 \mid 1 \leq i \leq n)$ 生成的左理想也是生成的右理想, $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 是 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 的有限维正规 Hopf 子代数 (见 [And96, Lemma 3.4.2] 的直接处理). Schneider 在 [Sch93, Theorem 2.1] 证明了任何 Hopf 代数在有限维正规 Hopf 子代数上双边自由, 特别地, $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 在小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 上双边自由 (因此也是双边忠实平坦), 所以我们有 Hopf 代数正合列

$$\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \hookrightarrow \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\mathrm{Fr}_\epsilon} \mathcal{U}(\mathfrak{g}). \tag{4.1}$$

也见 [Len16] 在对本原单位根 ϵ 的次数不加限制下对(4.1)的研究. 一般地, 如果 Hopf 代数 H 有正规 Hopf 子代数, 那么 $HK^+ = K^+H$ 是 H 的 Hopf 理想. 这时得到 H 的 Hopf 商 $H/HK^+ = H/K^+H$, 通常也被记作 $H//K$. 所以(4.1)说明 $\mathcal{U}(\mathfrak{g}) = \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})//\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$. Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 也被称为 **Frobenius-Lusztig 核**.

Bao-Sale 在 $\imath$ 量子群的场景下也定义了量子 Frobenius 映射与相应的 "小 $\imath$ 量子群"[BS21].

因为整体维数有限的 Hopf 代数满足任何有限维 Hopf 子代数半单, 所以我们得到

Proposition 4.1 ([And25])**.** 单位根处 Lusztig 大量子群 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 的整体维数无限.

在 [And96, Lemma 3.4.3], Andruskiewitsch 证明了 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 经量子 Frobenius 映射视作 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 上右余模代数后, 右 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$-扩张 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \subseteq \mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是 cleft 的. 进而知 (应用 [Mon93, Theorem 7.2.2]) Lusztig 型单位根处量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 可实现为 crossed 积 (由此也不难看到 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是仿射的)

$$\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}) \cong \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) \#_\sigma \mathcal{U}(\mathfrak{g}). \tag{4.2}$$

通过取定 $\mathfrak{g}$ 的 $\mathbb{C}$-基 $\{x_1, ..., x_n\}$ 并对每个自然数 t, 考虑 $F_t(\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}))$ 是所有关于 $\{x_1, ..., x_n\}$ 次数不超过 t 的单项式生成的左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$-子模, 可得 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 作为代数的升滤 $F_\bullet(\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g}))$. 其中 $F_0(\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})) = \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$.

根据 [HS15, Lemma 6.5], 有分次代数同构

$$\mathrm{gr}(\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})) \cong \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})[x_1, ..., x_n]. \tag{4.3}$$

同构(4.3)的右边是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 上以 $x_1, ..., x_n$ 为变量的多项式代数, $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 中非零元的次数是零, $\deg(x_i) = 1$. 故

Lusztig 型单位根处量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是双边 Noether 环.

Lusztig 型单位根处量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是 Noether 环也可以对 crossed 积(4.2)应用 [MR01, Proposition 1.7.14] 得到. 并注意到对(4.2)应用 [MR01, Proposition 8.2.10] 便知 $\mathrm{GKdim}(\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}$.

下面我们说明 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是 Noether AS-Gorenstein Hopf 代数. 我们需要:

Proposition 4.2 ([RZ26])**.** 设 H 是 Noether Hopf 代数, K 是 H 的正规 Hopf 子代数, 满足 K 是 AS-Gorenstein Hopf 代数且 H 在 K 上忠实平坦. 那么 H 是 AS-Gorenstein 当且仅当 H/K^+H 是 AS-Gorenstein.

Proof. 根据 [Sci26, Theorem 6.1 and Corollary 6.2], 单边 Noether 的 Hopf 代数自动双边 Noether 且所有 Noether Hopf 代数的对极都是双射. 所以忠实平坦条件蕴含 K 是 Noether Hopf 代数. 于是可自由地使用 [RZ26] 中的结果. 记 $\overline{H} \coloneqq H/K^+H$. 由 [LC26, Proposition 5.6], 对任何自然数 $i \geq 0$, 有左 $\overline{H}$-模同构 $\mathrm{Ext}_K^i(\Bbbk, H) \cong \mathrm{Ext}_K^i(\Bbbk, K) \otimes \overline{H}$, 其中 $\mathrm{Ext}_K^i(\Bbbk, H)$ 上的左 $\overline{H}$-模结构来自 Miyashita-Ulbrich 作用, $\mathrm{Ext}_K^i(\Bbbk, K) \otimes \overline{H}$ 上的左 H-模结构来自 $\overline{H}$ 在自身上的左乘变换. 设 K 的自内射维数是 s, 则 K 的 AS-Gorenstein 性质蕴含

$$\mathrm{RHom}_K(\Bbbk, H) \cong \overline{H}[-s] \in \mathbf{D}(\overline{H}) \tag{4.4}$$

此外, 对任何自然数 i, 考虑 $\mathrm{Ext}_K^i(\Bbbk, H)$ 上的典范左 $\overline{H}$-模结构, 也总有如下左 $\overline{H}$-模同构:

$$\mathrm{Ext}_K^i(\Bbbk, H) \cong \mathrm{End}_H^i(\overline{H}, H). \tag{4.5}$$

同构(4.5)来自取定 ${}_HH$ 的内射分解 $0 \to {}_HH \to J^\bullet$ 后有典范左 $\overline{H}$-复形链同构 $\mathrm{Hom}_H(\overline{H}, J^\bullet) \cong \mathrm{Hom}_H(H \otimes_K \Bbbk, J^\bullet) \cong \mathrm{Hom}_K(\Bbbk, \mathrm{Hom}_H(H, J^\bullet)) \cong \mathrm{Hom}_K(\Bbbk, J^\bullet)$. 下面我们开始命题的证明.

必要性: 如果 H 是 d 维 AS-Gorenstein 的, 那么 $\mathrm{RHom}_H(\Bbbk, H) \cong \Bbbk[-d] \in \mathbf{D}(H)$. 对任何左 $\overline{H}$-模 M, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{RHom}_H(M, H) &\cong \mathrm{RHom}_{\overline{H}}(M, \mathrm{RHom}_H(\overline{H}, H)) \\ &\cong \mathrm{RHom}_{\overline{H}}(M, \overline{H})[-s] \qquad \text{(利用 (4.5) 和 (4.4))}\end{aligned}$$

取 $M = \Bbbk$, 我们得到 $\dim_\Bbbk \mathrm{Ext}_{\overline{H}}^i(\Bbbk, \overline{H}) = \delta_{i,d-s}$ 以及 $\mathrm{inj.dim}_{\overline{H}} \overline{H} \geq d - s$. 现在对任何 $i > d - s$ 和任何左 $\overline{H}$-模有 $\mathrm{Ext}_{\overline{H}}^i(M, \overline{H}) = 0$. 故 $\mathrm{inj.dim}_{\overline{H}} \overline{H} = d - s$, 我们得到 $\overline{H}$ 是 $d - s$ 维左 AS-Gorenstein Hopf 代数. 进而 $\overline{H}$ 的对极是双射蕴含 $\overline{H}$ 是 $d - s$ 维 AS-Gorenstein Hopf 代数.

充分性: 设 $\overline{H}$ 是 t 维 AS-Gorenstein Hopf 代数. 只需验证 H 是 $s + t$ 维左 AS-Gorenstein Hopf 代数. 由(4.5)和(4.4), 我们看到 $\mathrm{RHom}_H(M, H) \cong \mathrm{RHom}_{\overline{H}}(M, \overline{H})[-s]$ 对所有左 $\overline{H}$-模 M 成立. 取 $M = \Bbbk$ 得到 $\dim_\Bbbk \mathrm{Ext}_H^i(\Bbbk, H) = \delta_{i,s+t}$ 以及 $\mathrm{inj.dim}_H H \geq s + t$. 因此要完成证明只需再说明 $\mathrm{inj.dim}_H H \leq s + t$. 而这是 [RZ26, Corollaries 2.15 and 2.18] 的直接推论. □

现在我们对 Hopf 代数正合列(4.1)应用 [命题4.2] 得到:

Corollary 4.3. 单位根处 Lusztig 大量子群 $\mathcal{U}_\epsilon^L(\mathfrak{g})$ 是 AS-Gorenstein Hopf 代数, 自内射维数是 $\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}$.

设 A 是域 $\Bbbk$ 上 Noether 代数. 回忆左 A-模 M 的**级**或 j**-数** (类似可对右模定义) 是指

$$j_A(M) \coloneqq \inf\{i \in \mathbb{N} \mid \mathrm{Ext}_A^n(M, A) \neq 0\}.$$

如果 $\mathrm{Ext}_A^n(M, A) = 0$ 对所有自然数 n 成立, 那么 $j_A(M) = +\infty$.

Remark 4.4. 当 M 是完全左 A-模时, 总有 $\mathrm{p.dim}_A M = \sup\{i \in \mathbb{N} \mid \mathrm{Ext}_A^n(M, A) \neq 0\}$.

如果 Noether 代数 A 满足 $\mathrm{GKdim}(A)$ 有限且对任何非零有限生成左/右 A-模 M 有 $\mathrm{GKdim}(M)+j_A(M)=\mathrm{GKdim}(A)$, 则称 A 是 **GK-Cohen Macaulay 代数**. 域上交换仿射代数是 GK-Cohen Macaulay 当且仅当它是等维的且是 Cohen-Macaulay 环 (见 [BM17, Theorem 4.8]). 称左/右 A-模 M 满足 **Auslander 条件**, 如果对任何自然数 i 和 $\mathrm{Ext}^i_A(M,A)$ 的非零子模 N, 有 $j_A(N)\geq i$. 如果 Noether 代数 A 的双边自内射维数有限且任何有限生成 A-模满足 Auslander 条件, 则称 A 是 **Auslander-Gorenstein 代数**. 如果 Auslander-Gorenstein 代数进一步整体维数有限, 则称该代数是 **Auslander 正则的**. 有限维 Frobenius 代数总是 Auslander-Gorenstein 代数且是 GK-Cohen Macaulay. 根据 [LvO96, Theorem 2.2.1 (4)] 以及 [Bjo89, Theorem 3.9], 带有正升滤的代数 A 如果相伴分次代数 $\mathrm{gr}(A)$ 是 Noether Auslander-Gorenstein 代数, 那么 A 也是 Noether Auslander-Gorenstein 代数. 应用于(4.3)便知:

Corollary 4.5. 单位根处 Lusztig 大量子群 $\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 是 Auslander-Gorenstein Hopf 代数.

Remark 4.6. 事实上, [WZ03, Theorem 0.2] 以及(4.3)说明 $\mathrm{gr}(\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g}))$ 是 Noether Auslander-Gorenstein 且 GK-Cohen Macaulay 的, 所以也可以应用 [SZ94, Lemma 4.4] 得到 Lusztig 型量子包络代数 $\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 是 Noether Auslander-Gorenstein 且 GK-Cohen Macaulay Hopf 代数.

5 Lusztig 小量子群

在 §4 我们提到的整形式的包含 $\mathbb{U}^{DK}_{\mathcal{A}}\subseteq\mathbb{U}^L_{\mathcal{A}}$ 诱导 Hopf 代数同态 $\theta:\mathcal{U}^{DK}_\epsilon(\mathfrak{g})\to\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$, $\mathrm{Im}\theta$ 就是 $\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的由 $K_i^{\pm1},F_i,E_i(1\leq i\leq n)$ 生成的 Hopf 子代数. 因为前面我们看到在 $\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 中(3.12)成立, 所以 θ 诱导满射 $\check{\theta}:\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})\to\mathrm{Im}\theta$. Lusztig 在 [Lus90b, §6.5] 给出了 $\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 和 $\mathrm{Im}\theta$ 的 $\mathbb{C}$-基. 特别地, 他得到 $\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Im}\theta=\ell^{\dim_{\mathbb{C}}\mathfrak{g}}$. 所以 $\check{\theta}:\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})\xrightarrow{\cong}\mathrm{Im}\theta$ 是 Hopf 代数同构. 事实上, Lusztig 小量子群的原始定义就是 $\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的由 $E_i,F_i,K_i(1\leq i\leq n)$ 生成的子代数 (不商去 $K_i^\ell-1$ 生成的 Hopf 理想时相应版本的小量子群定义见 [Lus90b, §5.4]). 故

Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 既可视作 De Concini-Kac 单位根处量子包络代数关于典范中心 Hopf 子代数的增广理想诱导的 Hopf 商, 又可视作 Lusztig 单位根处量子包络代数由 $E_i,F_i,K_i(1\leq i\leq n)$ 生成的 Hopf 子代数.

特别地, Hopf 代数同态诱导 Hopf 代数同态 $\theta:\mathcal{U}^{DK}_\epsilon(\mathfrak{g})\to\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$ 有分解 $\mathcal{U}^{DK}_\epsilon(\mathfrak{g})\twoheadrightarrow\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})\hookrightarrow\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})$. 结合(4.1)给出的 Hopf 代数正合列, 我们得到 Hopf 代数同态序列:

$$C_\epsilon(\mathfrak{g})\hookrightarrow\mathcal{U}^{DK}_\epsilon(\mathfrak{g})\twoheadrightarrow\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})\hookrightarrow\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})\xrightarrow{\mathrm{Fr}_\epsilon}\mathcal{U}(\mathfrak{g}),$$

其中 $\mathrm{Fr}_\epsilon:\mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g})\to\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 是量子 Frobenius 映射, $C_\epsilon(\mathfrak{g})$ 是 $\mathcal{U}^{DK}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的典范中心 Hopf 子代数. 若改写为

$$\begin{array}{ccccc}\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}) & \hookrightarrow & \mathcal{U}^L_\epsilon(\mathfrak{g}) & \xrightarrow{\mathrm{Fr}_\epsilon} & \mathcal{U}(\mathfrak{g}),\\ \uparrow\!\uparrow & & & & \\ \mathcal{U}^{DK}_\epsilon(\mathfrak{g}) & & & & \\ \uparrow & & & & \\ C_\epsilon(\mathfrak{g}) & & & & \end{array}$$

那么水平方向的 Hopf 代数同态序列和竖直方向的 Hopf 代数同态序列都给出 Hopf 代数正合列.

Remark 5.1. 之前指出, Lusztig 在 [Lus90a, Lus90b] 中也考虑了不商去 $(K_i^\ell - 1 \mid 1 \le i \le n)$ 定义的单位根处量子包络代数和相应的小量子群. 如果记这时的小量子群是 $\widehat{\mathfrak{u}}_\epsilon(\mathfrak{g})$, 那么 $\dim_{\mathbb{C}} \widehat{\mathfrak{u}}_\epsilon(\mathfrak{g}) = 2^n \ell^{\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}}$[Lus90b, Theorem 5.6(b)], 并且 $\widehat{\mathfrak{u}}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 到 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 有典范满 Hopf 代数同态.

类似地, 对 De Concini-Kac-Procesi 量子 Borel 子代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$ 关于典范大中心 Hopf 子代数

$$C_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}[E_{\beta_1}^\ell, ..., E_{\beta_N}^\ell, K_1^{\pm \ell}, ..., K_n^{\pm \ell}]$$

产生的有限维 Hopf 代数 $\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})/C_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})^+\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$ 就是小量子 Borel 子群 $\mathfrak{u}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$. 小量子 Borel 子群 $\mathfrak{u}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{g})$ 的由 $E_1, ..., E_n$ 生成的子代数记作 $\mathfrak{u}_\epsilon^+(\mathfrak{g})$, 它也可以表示为量子幂零子代数 $\mathcal{U}_\epsilon^+(\mathfrak{g})$ 关于 $(E_{\beta_1}^\ell, ..., E_{\beta_N}^\ell)$ 的商代数. 称 $\mathfrak{u}_\epsilon^+(\mathfrak{g})$ 为小量子幂零子代数.

6 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的有限维表示

本节固定奇数 $\ell \geq 3$ 以及 ℓ 次本原单位根 $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$. 回忆 De Concini-Kac 型量子包络代数 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathcal{U}_\epsilon^{DK}(\mathfrak{sl}_2)$ 是 $\mathbb{C}$ 上由 $E, F, K^{\pm 1}$ 生成, 以下述关系定义的代数:

$$KEK^{-1} = \epsilon^2 E,\ KFK^{-1} = \epsilon^{-2} F,\ EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{\epsilon - \epsilon^{-1}}.$$

那么 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 有大中心 Hopf 子代数 $C_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{C}[K^{\pm \ell}, E^\ell, F^\ell]$ 且 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 是 $C_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{C}[K^{\pm \ell}, E^\ell, F^\ell]$ 上秩为 ℓ^3 的自由模. 于是我们得到 $\mathfrak{sl}_2$ 在 ϵ 处的 Lusztig 小量子群:

$$\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) = \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)/(E^\ell, F^\ell, K^\ell - 1).$$

这时 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 是 $\mathbb{C}$ 上 ℓ^3 维 pointed Hopf 代数. 下面介绍 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的有限维不可约表示 [BG02, III. 2.2].

命 $S = \mathbb{C}\langle E, K^{\pm 1}, F^\ell \rangle \subseteq \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$. 根据 PBW 基(3.11)可知对任何 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, 以 $E \cdot 1 = F^\ell \cdot 1 = 0, K \cdot 1 = \lambda$ 定义的 1 维左 S-模 $\mathbb{C}(\lambda)$ 诱导的小 Verma 模 $M_0(\lambda) := \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) \otimes_S \mathbb{C}(\lambda)$ 作为右 S-模是秩为 ℓ 的自由模, 有基

$$\{\gamma_i = F^i \otimes 1 \in M_0(\lambda) \mid 0 \le i \le \ell - 1\}.$$

易见 Verma 模 $M(\lambda) = \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2) \otimes_{\mathcal{U}_\epsilon^{\geq 0}(\mathfrak{sl}_2)} \mathbb{C}(\lambda)$ 到 $M_0(\lambda)$ 的标准投射的核就是 $F^\ell \otimes 1$ 生成的循环模. 回忆 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 到 $M(\lambda)$ 的标准投射的核就是 $E, K - \lambda$ 生成的左理想, 即我们有典范左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模同构

$$M(\lambda) \cong \mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)/\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)(E, K - \lambda).$$

这说明对任何左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模 N 和 $x \in N$, 只要 $Ex = 0, Kx = \lambda x$, 就有唯一的左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模同态 $\theta_N : M(\lambda) \to N$ 满足 $\theta_N(1 \otimes 1) = x$. 特别地, 我们指出

Lemma 6.1 ([BG02])**.** 设 V 是不可约左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模, 视作 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模 (这自动是有限维 $\mathbb{C}$-空间). 那么存在 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$ 和满左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模同态 $M_0(\lambda) \to V$. 此外, $\lambda \in \{1, \epsilon, \epsilon^2, ..., \epsilon^{\ell-1}\}$.

Proof. 根据条件, E^ℓ 零化 V. 所以 $V' = \{x \in V \mid Ex = 0\}$ 是 V 作为 $\mathbb{C}[K^{\pm 1}]$-模的非零子模 (例如, 对任何 $x \neq 0 \in V$, 设 $E^n x \neq 0$ 满足 n 是使得 $E^n x \neq 0$ 的最大自然数. 那么 $E^n x \in V'$). 因此 V' 中存在 K 的数乘作用对应线性变换的特征向量 x_0. 设有 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$ 满足 $Kx_0 = \lambda x_0$. 现在根据前面的讨论, 存在唯一的左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模同态 $\theta_V : M(\lambda) \to V$ 满足 $\theta_V(1 \otimes 1) = x_0$. 而 V 是不可约 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模说明 θ_V 是满射. 结合 $F^\ell V = 0$, θ_N 诱导满 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模同态 $M_0(\lambda) \to V$. 最后由 K^ℓ 在 V 上的作用是恒等映射得到 $\lambda \in \{1, \epsilon, \epsilon^2, ..., \epsilon^{\ell-1}\}$. □

下面我们说明 $Z_0(\epsilon^{\ell-1})$ 是不可约 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模, 对每个 $0 \le i \le \ell-2$, $\gamma_{i+1}, ..., \gamma_{\ell-1}$ 生成的 $Z_0(\epsilon^i)$ 的 $\ell-i-1$ 维子空间是 $Z_0(\epsilon^i)$ 唯一的非零真子模. 一旦证明该断言, 由 [引理6.1], $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的一个不可约模代表元集为

$$\{Z_0(\epsilon^{\ell-1}), Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, ..., \gamma_{\ell-1}) \mid 0 \le i \le \ell-2\}.$$

即 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 恰好有 ℓ 个不同的不可约表示等价类, 维数恰好遍历 1 到 ℓ. 下面验证前面的断言.

首先可直接计算验证 K, F, E 在小 Verma 模 $M_0(\lambda)$ 的 $\mathbb{C}$-基 $\{\gamma_0, \gamma_1, ..., \gamma_{\ell-1}\}$ 上的作用为:

$$K\gamma_i = \lambda\epsilon^{-2i}\gamma_i, \tag{6.1}$$

$$F\gamma_i = \begin{cases} \gamma_{i+1}, & i < \ell-1, \\ 0, & i = \ell-1, \end{cases} \tag{6.2}$$

$$E\gamma_i = \begin{cases} 0, & i = 0, \\ [i]_\epsilon \frac{\lambda\epsilon^{1-i} - \lambda^{-1}\epsilon^{i-1}}{\epsilon - \epsilon^{-1}}\gamma_{i-1}, & i > 0. \end{cases} \tag{6.3}$$

根据(6.1), K 在 $M_0(\lambda)$ 上的数乘变换的特征值全体是 $\lambda, \lambda\epsilon^{-2}, ..., \lambda\epsilon^{-2(\ell-1)}$, 分别有特征子空间 $\mathbb{C}\gamma_0, \mathbb{C}\gamma_1, ..., \mathbb{C}\gamma_{\ell-1}$. 于是, 由任何 $M_0(\lambda)$ 的非零 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-子模可以分解为一些 K-作用的特征子空间的直和, 以及(6.2), 可知任何非零 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-子模 X 满足存在唯一的自然数 $t \le \ell-1$ 使得

$$X = \sum_{j=t}^{\ell-1} \mathbb{C}\gamma_j.$$

注意到 γ_t 的下指标 t 是满足 $\gamma_k \in X$ 的最小自然数 k. 于是(6.3)说明 $E\gamma_t = 0$. 如果 $\lambda = \epsilon^{\ell-1}$, 利用(6.3)可验证 $t = 0$, 即 $Z_0(\epsilon^{\ell-1})$ 是不可约 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模.

现在设 $\lambda = \epsilon^{k-1}, 1 \le k \le \ell-1$. 那么利用(6.3)可知 $\lambda^2 = \epsilon^{2(k-1)}$ 蕴含 $E\gamma_k = 0$. 这说明 $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 的由 $\gamma_k, \gamma_{k+1}, ..., \gamma_{\ell-1}$ 生成的真子空间是 $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 的非零真子模. 对 $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 的任何非零真子模 X, 相应的自然数 $t \ge 1$. 于是由(6.3), 有 $\lambda\epsilon^{1-t} = \lambda^{-1}\epsilon^{t-1}$(因为 $[t]_\epsilon = 0$). 这蕴含 $\epsilon^{2(k-1)} = \lambda^2 = \epsilon^{2(t-1)}$. 这迫使 $t = k$. 于是知当 $1 \le k \le \ell-1$ 时, $Z_0(\epsilon^{k-1})$ 有唯一的非零真子模, 即 $\gamma_k, \gamma_{k+1}, ..., \gamma_{\ell-1}$ 生成的真子空间. 总结一下, 得到

Theorem 6.2 ([BG02])**.** 保持前面的记号, $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根且 $\ell \ge 3$ 是奇数. 那么

(1) 小 Verma 模 $Z_0(\epsilon^{\ell-1})$ 是不可约左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模 (也是不可约左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模).

(2) 对每个自然数 $0 \le i \le \ell-2$, $Z_0(\epsilon^i)$ 有唯一的非零真子模: 由 $\gamma_{i+1}, ..., \gamma_{\ell-1}$ 生成的子空间.

(3) 集合 $\{Z_0(\epsilon^{\ell-1}), Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, ..., \gamma_{\ell-1}) \mid 0 \le i \le \ell-2\}$ 给出不可约左 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模全体的一个代表元集. 特别地, 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 一共有 ℓ 个不同的不可约表示等价类, 维数恰好遍历 1 到 ℓ.

Remark 6.3. 设 $0 \le i \le \ell-2$. 由于 $Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, ..., \gamma_{\ell-1})$ 是 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$(在同构意义下) 唯一的 $i+1$ 维不可约模, 而前面的讨论也蕴含 $Z_0(\epsilon^{\ell-2-i})$ 的由 $\gamma_{\ell-i-1}, ..., \gamma_{\ell-1}$ 张成的子空间也是 $i+1$ 维不可约模, 所以有左 $\mathcal{U}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模同构 $Z_0(\epsilon^i)/(\gamma_{i+1}, ..., \gamma_{\ell-1}) \cong \mathbb{C}\langle\gamma_{\ell-i-1}, ..., \gamma_{\ell-1}\rangle \subseteq Z_0(\epsilon^{\ell-2-i})$.

对每个自然数 $0 \leq n \leq \ell-1$, 记 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的 $n+1$ 维不可约模为 V_n. 那么根据 [定理6.2(1)], $V_{\ell-1} \cong Z_0(\epsilon^{\ell-1})$. 对 $\gamma_0 \in V_{\ell-1}$ 有 $\{\gamma_0, F\gamma_0, ..., F^{\ell-1}\gamma_0\}$ 是 $V_{\ell-1}$ 的 $\mathbb{C}$-基且 $E\gamma_0 = 0$. 当 $0 \leq n \leq \ell-2$ 时, V_n 可由 $Z_0(\epsilon^{\ell-2-n})$ 的子空间 $\mathbb{C}\langle\gamma_{\ell-n-1}, ..., \gamma_{\ell-1}\rangle$ 给出. 这时 $E\gamma_{\ell-n-1} = 0$ 且 $\{\gamma_{\ell-n-1}, F\gamma_{\ell-n-1}, ..., F^n\gamma_{\ell-n-1}\}$ 是 V_n 的 $\mathbb{C}$-基.

因此对每个 $0 \leq n \leq \ell-1$, 不可约模 V_n 都满足存在非零元 v_n(利用前面在 V_n 中最小指标的 γ_t 构造) 使得 $\{v_n, Fv_n, ..., F^n v_n\}$ 给出 V_n 的 $\mathbb{C}$-基且 $Ev_n = 0$, 并且利用(6.1)可直接验证构造的 v_n 满足 $Kv_n = \epsilon^{n-\ell}v_n = \epsilon^n v_n$ 以及(6.2)保证了 $F^{n+1}v_n = 0$. 易见 V_0 就是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 的平凡表示.

Example 6.4. 这里说明当奇数 $\ell \geq 3$ 时, 存在两个不可约 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$-模的张量积不是完全可约的: 否则, 由这时 $\mathrm{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2))$ 是 Hopf 理想可得 $(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)/\mathrm{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)))^\circ$ 是 $(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2))^\circ$ 的 Hopf 子代数. 进而 Nichols-Zoeller 定理蕴含 $\ell(\ell+1)(2\ell+1)/6$ 整除 ℓ^3. 所以存在正整数 k 使得 $6\ell^3 = \ell(\ell+1)(2\ell+1)k$. 易见 $k \geq 2$. 而

$$k = 3\frac{2\ell}{2\ell+1} \cdot \frac{\ell}{\ell+1} < 3$$

说明 $k = 2$. 但这时 $3\ell^2 = (\ell+1)(2\ell+1)$ 关于 ℓ 没有整数解, 矛盾.

一般地, 域上 Hopf 代数 H 被称为具有 **Chevalley 性质**, 如果任意两个有限维不可约 H-模的张量积是完全可约的. 在有限维 Hopf 代数场景, 这等价于要求 H 的 Jacobson 根 $\mathrm{Jac}(H)$ 是 H 的 Hopf 理想. [例6.4] 说明小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{sl}_2)$ 不具有 Chevalley 性质. 事实上, 对任何复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 以及适当条件下的奇数阶本原单位根 ϵ, 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 都不具有 Chevalley 性质 [AEG01]. 在证明这一事实前, 我们需要:

Lemma 6.5. 设 H 是域 $\Bbbk$ 上的有限维余半单 Hopf 代数, $g \in H$ 是群样元且 $x \in H$ 满足 $\Delta(x) = x\otimes 1 + g\otimes x$. 则存在 $\alpha \in \Bbbk$ 使得 $x = \alpha(1-g)$.

Proof. 命 $V = \Bbbk v_1 \oplus \Bbbk v_2$ 是 2 维空间, 带有右 H-余模结构 $\delta(v_1) = v_1 \otimes g, \delta(v_2) = v_2 \otimes 1 + v_1 \otimes x$, 则 (V, δ) 是 2 维右 H-余模. 于是有右 H-余模的短正合列 $0 \to \Bbbk v_1 \to V \to V/\Bbbk v_1 \to 0$. 因为 H 是余半单的, 该余模短正合列是可裂的. 于是存在 $\alpha \in \Bbbk$ 使得 $\delta(\alpha v_1 + v_2) = (\alpha v_1 + v_2) \otimes 1$(与 1 维余模 $V/\Bbbk v_1$ 同构). 于是 $v_1 \otimes x = v_1 \otimes \alpha(1-g)$. 所以 $x = \alpha(1-g)$. □

Proposition 6.6 ([AEG01])**.** 设 $\mathfrak{g}$ 是秩为 n 的复半单 Lie 代数, $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, 其中 $\ell \geq 3$ 是奇数且当 $\mathfrak{g}$ 有 G_2 型因子时要求 ℓ 与 3 互素. 则 Lusztig 小量子群 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 不具有 Chevalley 性质.

Proof. 若不然, 则 $\mathrm{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}))$ 是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的 Hopf 理想. 将 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的典范生成元记作 E_i, F_i, K_i, 则有 $E_i^\ell = F_i^\ell = 0$ 以及 $K_i^\ell = 1 \in \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$. 因为 $\Delta(E_i) = E_i \otimes 1 + K_i \otimes E_i$, 所以 [引理6.5] 说明在 $\overline{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})} := \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})/\mathrm{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}))$ 中, 有

$$\overline{E_i} = c_i(1 - \overline{K_i})$$

关于某个 $c_i \in \Bbbk$. 而 $\overline{K_iE_i} = \epsilon^{2d_i}\overline{E_iK_i}$ 以及 $\epsilon^{2d_i} \neq 1$ 迫使 $\overline{E_i} = 0$. 进而也有

$$0 = \overline{E_iF_i} - \overline{F_iE_i} = \frac{\overline{K_i} - \overline{K_i}^{-1}}{\epsilon^{d_i} - \epsilon^{-d_i}},$$

这蕴含 $\overline{K_i}^2 = 1$, 结合 $\overline{K_i}^\ell = 1$ 得到 $\overline{K_i} = 1 \in \overline{\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})}$. 因此 $K_i - 1 \in \mathrm{Jac}(\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g}))$. 这说明 $K_i - 1$ 是 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的非零幂零元. 但 K_i 生成的 $\mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})$ 的子代数是半素交换代数, 不存在非零幂零元, 得到矛盾. □

7 量子坐标环及其整形式

设 H 是域 $\Bbbk$ 上的 Hopf 代数, 对任何左 H-模 V 以及 $v\in V, f\in V^*$, 定义**坐标函数**或**坐标函数** $c_{f,v}^V: H\to \Bbbk, h\mapsto f(hv)$. 当 V 是有限维左 H-模时, 有 $c_{f,v}^V\in H^\circ$. 例如取有限维表示 V 有 $\Bbbk$-基 $x_1,...,x_n$, 并设相应的对偶基是 $x_1^*,...,x_n^*$, 则 h 的左乘变换关于该基的表示矩阵就是 $(c_{x_j,x_i^*}^V(h))_{n\times n}$, 这也是 "矩阵系数" 的命名缘由.

反之, 我们说明任何 $\xi\in H^\circ$, 都满足存在某个有限维左 H-模 $V, f\in V^*, v\in V$ 使得 $\xi=c_{f,v}^V$: 根据有限对偶的定义, 存在 H 的理想 I 满足 $\dim_\Bbbk H/I<+\infty$. 所以有 H/I 可自然视作有限维左 H-模. 命 $f: V=H/I\to\Bbbk, \overline{h}\mapsto \xi(h)$ 以及 $v=\overline{1}\in H/I$. 那么 $\xi=c_{f,v}^V$. 所以

$$H^\circ=\{c_{f,v}^M\in H^*\mid M\text{是有限维左 } H\text{-模}, f\in M \text{ 且 } v\in M\}. \tag{7.1}$$

如果 M 是有限维左 H-模, 记 $c_{f,v}^M, f\in M^*, v\in M$ 张成的 H^* 的 $\Bbbk$-子空间为 $C(M)$. 称 $C(M)$ 是有限维表示 M 的**坐标空间**. 对任何 $\beta\in\Bbbk$, 明显有 $c_{f,\beta v}^M=\beta c_{f,v}^M$. 对任何有限维左 H-模 V,W, 直和 $V\otimes W$ 自然也是有限维左 H-模. 这时任何 $f\in V^*$ 和 $g\in W^*$ 自然产生线性函数 $(f,g): V\otimes W\to\Bbbk, (v,w)\mapsto f(v)+g(w)$. 于是

$$c_{f,v}^V+c_{g,w}^W=c_{(f,g),(v,w)}^{V\oplus W} \tag{7.2}$$

对任何有限维左 H-模 V,W, $v\in V, w\in W$ 以及 $f\in V^*, g\in W^*$ 成立. 这时对任何 $h\in H$, 直接计算

$$(c_{f,v}^Vc_{g,w}^W)(h)=\sum_{(h)}c_{f,v}^V(h_{(1)})c_{g,w}^W(h_{(2)})=\sum_{(h)}f(h_{(1)}v)g(h_{(2)}w).$$

所以对任何有限维左 H-模 V,W, $v\in V, w\in W$ 以及 $f\in V^*, g\in W^*$, 我们得到

$$c_{f,v}^Vc_{g,w}^W=c_{f\otimes g,v\otimes w}^{V\otimes W}. \tag{7.3}$$

根据有限对偶的余单位的定义, 对任何有限维左 H-模 V, $v\in V$ 和 $f\in V^*$, 有:

$$\varepsilon(c_{f,v}^V)=f(v). \tag{7.4}$$

对任何有限维左 H-模 V, $v\in V$ 和 $f\in V^*$, 我们计算

$$S(c_{f,v}^V)(h)=f(S(h)v)=c_{v^{**},f}^{V^*}(h).$$

所以关于坐标函数在对极下的取值, 我们有:

$$S(c_{f,v}^V)=c_{v^{**},f}^{V^*}. \tag{7.5}$$

我们再计算 $c_{f,v}^V$ 在余乘法作用下的像. 设有限维 H-模 V 作为 $\Bbbk$-空间 (或更一般地, 有限生成投射模) 有对偶基 $\{x_i\}_i\subseteq V$ 以及 $\{x_i^*\}_i\subseteq V^*$, 则可直接计算:

$$\sum_i c_{f,x_i}^V(h)c_{x_i^*,v}^V(k)=\sum_i f(hx_i)x_i^*(kv)=f(h\sum_i x_i^*(kv)x_i)=f(hkv)=c_{f,v}^V(hk).$$

所以

$$\Delta(c_{f,v}^V)=\sum_i c_{f,x_i}^V\otimes c_{x_i^*,v}^V. \tag{7.6}$$

根据(7.2), 如果取 $w=0$, 那么 $c^W_{g,w}=0$, 所以 $c^V_{f,v}=c^{V\oplus W}_{(f,g),(v,0)}$. 这说明对任何有限维左 H-模 V,W, 有

$$C(V)\subseteq C(V\oplus W).$$

如果 V,V' 是同构的有限维左 H-模, 设有模同构 $\phi:V\to V'$. 那么对任何 $g\in(V')^*$ 和 $v'\in V'$, 有唯一的 $v\in V$ 以及 $f\in V^*$ 使得 $f=g\phi, v'=\phi(v)$. 因此 $c^V_{f,v}(h)=f(hv)=g\phi(hv)=g(hv')=c^{V'}_{g,v'}(h)$. 这说明只要有限维左 H-模 $V\cong W$, 就有 $C(V)=C(W)$.

现在设 $\mathscr{R}$ 是一些有限维左 H-模构成的集合 (如果 $\mathcal{R}$ 是真类, 将 $\mathscr{R}$ 替换为其中对象的同构类代表元集不影响下面的构造与讨论), 设 A 是所有 $\mathscr{R}$ 中有限维 H-模的所有坐标函数生成的 H° 的子代数. 那么

- 根据(7.6)立即得到 A 是 H° 的双子代数.
- 如果对任何 $V\in\mathscr{R}$, 存在 $\mathscr{R}$ 中元素 $W\cong V^*$, 那么(7.5)说明 A 是 H° 的 Hopf 子代数.

Example 7.1. 设 G 是连通复半单代数群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的 Lie 代数. 由 Weyl 完全可约性定理, $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 的所有有限维不可约表示的矩阵系数生成的 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})^\circ$ 的子代数就是 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})^\circ$. 对每个有理 G-表示 V, 可定义类似定义矩阵系数 $c^V_{\varphi,v}:G\to\mathbb{C}, g\mapsto\varphi(gv)$. 根据 [TY05, Theorem 27.3.9], $\mathcal{U}(\mathfrak{g})^\circ$, 函数代数 $\mathcal{O}(G)$ 可由所有不可约有理 G-表示的矩阵系数函数生成. 当 G 单连通时, 我们也有 Hopf 代数同构 $\mathcal{O}(G)\cong\mathcal{U}(\mathfrak{g})^\circ$, 见 [BG02, p.90].

Definition 7.2 ([BG02])**.** 设 G 是单连通, 连通复半单代数群, 相应的 Lie 代数记作 $\mathfrak{g}$, $q\in\mathbb{C}^\times$ 不是单位根, 并设 $\mathfrak{g}$ 产生根系的权格是 P. 每个 $\lambda\in P^+$ 对应有限维不可约 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$-模 $V(\lambda)$. 考虑所有 $V(\lambda),\lambda\in P^+$ 作为有限维 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$-模的坐标函数生成的 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})^\circ$ 的子代数 (即所有 type **1** 的有限维不可约表示的矩阵系数生成的子代数), 记作 $\mathcal{O}_q(G)$. 那么 $\mathcal{O}_q(G)$ 是有限对偶 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})^\circ$ 的 Hopf 子代数, 称为 G 在 q 处的**量子坐标环**.

根据 [BG02, Proposition I.7.8] 以及 [BG02, Theorem I.8.9], 非单位根 q 处的量子坐标环 $\mathcal{O}_q(G)$ 是有限生成整环. 由 [BG02, Theorem I.8.18], $\mathcal{O}_q(G)$ 是 Noether 环. 所以量子坐标环 $\mathcal{O}_q(G)$ 是有限生成 Noether Hopf 整环. 这里列出 $G=\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ 的情形, 这时 $\mathcal{O}_q(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 是由 a,b,c,d 生成, 下面的关系给出的 $\mathbb{C}$-代数:

$$ab=qba,\ ac=qca,\ bc=cb,\ bd=qdb,\ cd=qdc,$$

$$ad-da=(q-q^{-1})bc,\ ad-qbc=1.$$

Hopf 代数 $\mathcal{O}_q(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 上的余代数结构来自:

$$\Delta(a)=a\otimes a+b\otimes c,\ \Delta(b)=a\otimes b+b\otimes d,\ \varepsilon(a)=1,\ \varepsilon(b)=0,$$

$$\Delta(c)=d\otimes c+c\otimes a,\ \Delta(d)=d\otimes d+c\otimes b,\ \varepsilon(c)=0,\ \varepsilon(d)=1.$$

在 [DCL94] 中, De Concini-Lyubashenko 通过对 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 引入新的整形式 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$(这是 $R=\mathbb{Q}[q,q^{-1}]$ 上的 Hopf 代数, 见 [DCL94, p.225]) 后构造了 $\mathcal{O}_q(G)$ 的一个整形式 $R_q(G)$. 具体地, 回忆记号 $q_i=q^{d_i}, 1\le i\le n$, $\Gamma_q(\mathfrak{g})$ 是 $\mathcal{U}_q(\mathfrak{g})$ 的由如下元素生成的 R-子代数:

$$K_i^{-1},\ \binom{K_i;0}{t}_{q_i}:=\prod_{s=1}^{t}\left(\frac{K_iq_i^{-s+1}-1}{q_i^s-1}\right),\ E_i^{(t)},\ F_i^{(t)},$$

其中 $1\le i\le n, t\ge 1$. 回忆 $E_i^{(t)},F_i^{(t)}$ 是(3.1)定义的 divided powers. 注意到 $(K_i-1)/(q_i-1)\in\Gamma_q(\mathfrak{g})$.

对 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$ 上的有限生成模范畴 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$-mod, 考虑如下对象全体构成的 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$-mod 的全子范畴 $\mathscr{C}$: M 是有限秩的自由 R-模满足存在自由 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$-基使得 K_i 在 M 上的数乘作用关于该自由 R-基的表示矩阵是对角元均为 q_i^m 形式元素的对角阵 (这里 $1 \leq i \leq n$ 以及 m 是自然数), $\binom{K_i;0}{t}_{q_i}$ 的数乘作用在同一个基下的表示矩阵是对角元为 $\binom{m}{t}_{q_i}$(这里 $1 \leq i \leq n$ 以及 m 是自然数). 对任何 $\mathscr{C}$ 中的对象 M, 考虑 $v \in M$ 以及 $f \in \mathrm{Hom}_R(M, R)$, 则有矩阵系数 $c_{f,v}^M : \Gamma_q(\mathfrak{g}) \to R, x \mapsto f(xv)$, 这是 R-模 $\mathrm{Hom}_R(\Gamma_q(\mathfrak{g}), R)$ 中元素, 考虑所有 $\mathscr{C}$ 中对象的矩阵系数生成的 $\mathrm{Hom}_R(\Gamma_q(\mathfrak{g}), R)$ 的 R-子模 $R_q(G)$, 则由 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$ 是 Hopf R-代数, 得到 $R_q(G)$ 是 $\Gamma_q(\mathfrak{g})$ 在 R 上 Hopf 对偶的 Hopf 子代数. 这就是 De Concini-Lyubashenko 对 $\mathcal{O}_q(G)$ 所构造的整形式 $R_q(G)$.

设 $\epsilon \in \mathbb{C}^\times$ 是 ℓ 次本原单位根, 其中 $\ell \geq 3$ 是奇数且当 $\mathfrak{g}$ 有 G_2 型因子时要求 ℓ 与 3 互素. 记 $\Phi_\ell(q) \in \mathbb{Z}[q]$ 是 ℓ 次分圆多项式. 所以我们有典范同构 $R/(\Phi_\ell(q)) \cong \mathbb{Q}(\epsilon)$. 这时有 $\mathbb{Q}(\epsilon)$ 上的 Hopf 代数 $\mathcal{O}_\epsilon(G)_{\mathbb{Q}(\epsilon)} = R_q(G)/\Phi_\ell(q)R_q(G)$(可以证明 $\Phi_\ell(q)R_q(G)$ 是 $R_q(G)$ 作为 R 上 Hopf 代数的 Hopf 理想). 我们总可考虑 $\mathbb{C}$ 上的 ϵ 处量子坐标环 (复形式):

$$\mathcal{O}_\epsilon(G) \coloneqq \mathcal{O}_\epsilon(G)_{\mathbb{Q}(\epsilon)} \otimes_{\mathbb{Q}(\epsilon)} \mathbb{C}. \tag{7.7}$$

根据 [DCL94, Proposition 6.4], 量子坐标环 $\mathcal{O}_\epsilon(G)$ 有中心 Hopf 子代数 $\mathcal{C}_\epsilon(G)$ 满足和坐标环 $\mathcal{O}(G)$ 作为 Hopf 代数同构 (典范 Hopf 代数同构 $\mathcal{O}_\epsilon(G) \cong \mathcal{C}_\epsilon(G)$ 诱导代数群同构 $\mathrm{maxSpec}\,\mathcal{C}_\epsilon(G) \cong G$), 并且 [DCL94, Theorem 7.2] 表明 $\mathcal{O}_\epsilon(G)$ 是 $\mathcal{C}_\epsilon(G)$ 上秩为 $\ell^{\dim G}$ 的投射模. 事实上, 根据 [BG02, III. Theorem 7.11], $\mathcal{O}_\epsilon(G)$ 是 $\mathcal{C}_\epsilon(G)$ 上秩为 $\ell^{\dim G}$ 的自由模. 于是我们有 Hopf 代数正合列

$$\mathcal{C}_\epsilon(G) \hookrightarrow \mathcal{O}_\epsilon(G) \longrightarrow \mathcal{O}_\epsilon(G)/\mathcal{C}_\epsilon(G)^+\mathcal{O}_\epsilon(G). \tag{7.8}$$

从 [BG02, III. Theorem 7.10] 知有 Hopf 代数同构 $\mathcal{O}_\epsilon(G)/\mathcal{C}_\epsilon(G)^+\mathcal{O}_\epsilon(G) \cong \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})^*$. 因此(7.8)可改写为:

$$\mathcal{O}(G) \hookrightarrow \mathcal{O}_\epsilon(G) \longrightarrow \mathfrak{u}_\epsilon(\mathfrak{g})^*. \tag{7.9}$$

Example 7.3 ([BG02])**.** 设 $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$, ϵ 是 ℓ 次本原单位根, 这里 $\ell \geq 3$ 是奇数. 这时 $\mathcal{O}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 是由 a, b, c, d 生成, 下面的关系给出的 $\mathbb{C}$-代数:

$$ab = \epsilon ba,\ ac = \epsilon ca,\ bc = cb,\ bd = \epsilon db,\ cd = \epsilon dc,$$

$$ad - da = (\epsilon - \epsilon^{-1})bc,\ ad - \epsilon bc = 1.$$

可验证 $\mathcal{O}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 在中心 Hopf 子代数 $\mathcal{C}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})) = \mathbb{C}[a^\ell, b^\ell, c^\ell, d^\ell] \cong \mathcal{O}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$(这里的同构来自

$$\psi : \mathcal{O}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})) = \mathbb{C}[x, y, z, t]/(xt - yz - 1) \to \mathcal{C}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})),$$

满足 $\psi(x) = a^\ell, \psi(y) = b^\ell, \psi(z) = c^\ell$ 以及 $\psi(t) = d^\ell$) 上是秩为 ℓ^3 的自由模. Hopf 代数 $\mathcal{C}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 的增广理想是 $(a^\ell - 1, d^\ell - 1, b^\ell, c^\ell)$. 利用关系 $ad - \epsilon bc = 1$ 以及 a 在 $\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})) \coloneqq \mathcal{O}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))/\mathfrak{m}_{\bar{\varepsilon}}\mathcal{O}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 中的像可逆, 可知 $\{a^i b^j c^k \mid 0 \leq i, j, k \leq \ell - 1\}$ 是 $\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 作为 $\mathbb{C}$-线性空间的基. 于是 $(b, c) \subseteq \mathrm{Jac}(\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})))$. 对每个 ℓ 次本原单位根 $\zeta \in \mathbb{C}^\times$, 定义 $\chi_\zeta : \mathcal{O}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})) \to \mathbb{C}$ 是由 $\chi_\zeta(a)\zeta, \chi_\zeta(d) = \zeta^{-1}$ 以及 $\chi_\zeta(b) = \chi_\zeta(c) = 0$ 定义的代数同态. 则我们得到 $\mathcal{O}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 的 ℓ 个不同的 1 维表示. 因此

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))/\mathrm{Jac}(\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))) \geq \ell.$$

而 $\mathbb{C}[t]/(t^\ell - 1)$ 到 $\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))/\mathrm{Jac}(\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})))$ 有典范满射 $t \mapsto a$. 故有典范同构

$$\mathbb{C}[t]/(t^\ell - 1) \cong \mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))/\mathrm{Jac}(\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))).$$

所以有限维 Hopf 代数 $\mathfrak{o}_\epsilon(\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}))$ 是 basic 的, 恰好有 ℓ 个 1 维表示.

参考文献

[AEG01] Nicolás Andruskiewitsch, Pavel Etingof, and Shlomo Gelaki. Triangular Hopf algebras with the Chevalley property. *Michigan Math. J.*, 49(2):277–298, 2001.

[And96] Nicolás Andruskiewitsch. Notes on extensions of Hopf algebras. *Canad. J. Math.*, 48(1):3–42, 1996.

[And25] Nicolás Andruskiewitsch. On infinite-dimensional Hopf algebras. In *Representations of algebras and related topics*, EMS Ser. Congr. Rep., pages 1–45. EMS Press, Berlin, [2025] ©2025.

[BG02] Ken A. Brown and Ken R. Goodearl. *Lectures on algebraic quantum groups*. Advanced Courses in Mathematics. CRM Barcelona. Birkhäuser Verlag, Basel, 2002.

[Bjo89] Jan-Erik Bjork. The Auslander condition on Noetherian rings. In *Séminaire d'Algèbre Paul Dubreil et Marie-Paul Malliavin, 39ème Année (Paris, 1987/1988)*, volume 1404 of *Lecture Notes in Math.*, pages 137–173. Springer, Berlin, 1989.

[BM17] Ken A. Brown and Marjory J. Macleod. The Cohen Macaulay property for noncommutative rings. *Algebr. Represent. Theory*, 20(6):1433–1465, 2017.

[BNPP14] Christopher P. Bendel, Daniel K. Nakano, Brian J. Parshall, and Cornelius Pillen. Cohomology for quantum groups via the geometry of the nullcone. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 229(1077):x+93, 2014.

[BS21] Huanchen Bao and Thomas Sale. Quantum symmetric pairs at roots of 1. *Adv. Math.*, 380:Paper No. 107576, 20, 2021.

[CK06] William Chin and Leonid Krop. Spectra of quantized hyperalgebras. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 358(10):4553–4567, 2006.

[CP95] Vyjayanthi Chari and Andrew Pressley. *A guide to quantum groups*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. Corrected reprint of the 1994 original.

[DCK90] Corrado De Concini and Victor G. Kac. Representations of quantum groups at roots of 1. In *Operator algebras, unitary representations, enveloping algebras, and invariant theory (Paris, 1989)*, volume 92 of *Progr. Math.*, pages 471–506. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990.

[DCKP92] C. De Concini, V. G. Kac, and C. Procesi. Quantum coadjoint action. *J. Amer. Math. Soc.*, 5(1):151–189, 1992.

[DCL94] Corrado De Concini and Volodimir Lyubashenko. Quantum function algebra at roots of 1. *Adv. Math.*, 108(2):205–262, 1994.

[EGNO15] Pavel Etingof, Shlomo Gelaki, Dmitri Nikshych, and Victor Ostrik. *Tensor categories*, volume 205 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015.

[GK93] Victor Ginzburg and Shrawan Kumar. Cohomology of quantum groups at roots of unity. *Duke Math. J.*, 69(1):179–198, 1993.

[HS15] Dolors Herbera and Javier Sánchez. The inversion height of the free field is infinite. *Selecta Math. (N.S.)*, 21(3):883–929, 2015.

[Hum90] James E. Humphreys. *Reflection groups and Coxeter groups*, volume 29 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

[Jan96] Jens Carsten Jantzen. *Lectures on quantum groups*, volume 6 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1996.

[Jan03] Jens Carsten Jantzen. *Representations of algebraic groups*, volume 107 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, second edition, 2003.

[Kos66] Bertram Kostant. Groups over Z. In *Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups (Proc. Sympos. Pure Math., Boulder, Colo., 1965)*, pages 90–98. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1966.

[LC26] Julian Le Clainche. Homological duality and exact sequences of hopf algebras. *J. Noncommut. Geom.*, published online first, 2026.

[Len16] Simon Lentner. A Frobenius homomorphism for Lusztig's quantum groups for arbitrary roots of unity. *Commun. Contemp. Math.*, 18(3):1550040, 42, 2016.

[Ls63] V. N. Latyˇsev. Two remarks on PI-algebras. *Sibirsk. Mat. Žˇ.*, 4:1120–1121, 1963.

[Lus90a] George Lusztig. Finite-dimensional Hopf algebras arising from quantized universal enveloping algebra. *J. Amer. Math. Soc.*, 3(1):257–296, 1990.

[Lus90b] George Lusztig. Quantum groups at roots of 1. *Geom. Dedicata*, 35(1-3):89–113, 1990.

[LvO96] Huishi Li and Freddy van Oystaeyen. *Zariskian filtrations*, volume 2 of *K-Monographs in Mathematics*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996.

[M98] Eric Müller. Some topics on Frobenius-Lusztig kernels. I, II. *J. Algebra*, 206(2):624–658, 659–681, 1998.

[Mon93] Susan Montgomery. *Hopf algebras and their actions on rings*, volume 82 of *CBMS Regional Conference Series in Mathematics*. Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1993.

[MR161] *Séminaire Bourbaki, 13ième année: 1960/61. Textes des conférences. Exposés 205 à 222.* Secrétariat mathématique, Paris, 1961. Deuxième édition, corrigée. 3 fascicules.

[MR01] J. C. McConnell and J. C. Robson. *Noncommutative Noetherian rings*, volume 30 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, revised edition, 2001. With the cooperation of L. W. Small.

[Ost98] V. V. Ostrik. Cohomological supports for quantum groups. *Funktsional. Anal. i Prilozhen.*, 32(4):22–34, 95, 1998.

[RZ26] Wei Ren and Ruipeng Zhu. Gorenstein homological invariants and monoidal model categories of Hopf algebras, 2026.

[Sch93] Hans-Jürgen Schneider. Some remarks on exact sequences of quantum groups. *Comm. Algebra*, 21(9):3337–3357, 1993.

[Sci26] Andrea Sciandra. A noetherian Hopf algebra has bijective antipode, 2026.

[SZ94] J. T. Stafford and J. J. Zhang. Homological properties of (graded) Noetherian pi rings. *J. Algebra*, 168(3):988–1026, 1994.

[TY05] Patrice Tauvel and Rupert W. T. Yu. *Lie algebras and algebraic groups*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2005.

[WZ03] Q.-S. Wu and J. J. Zhang. Noetherian PI Hopf algebras are Gorenstein. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 355(3):1043–1066, 2003.